

Bài tập về nhà tuần 02: Lô gích và Chứng minh (tiếp)

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán (VNU-UET-FIT)

2026-02-25

Họ và tên: MSV:

PHẦN 1: Các quy tắc suy diễn (Section 1.6)

Bài 1 (Rosen.1.6.3): Mỗi lập luận sau đây sử dụng quy tắc suy luận nào?

- a) Alice là sinh viên chuyên ngành Toán. Vì vậy, Alice là sinh viên chuyên ngành Toán hoặc chuyên ngành Khoa học máy tính.
- b) Jerry là sinh viên chuyên ngành Toán và Khoa học máy tính. Vì vậy, Jerry là sinh viên chuyên ngành Toán.
- c) Nếu trời mưa, hồ bơi sẽ bị đóng cửa. Trời đang mưa. Vì vậy, hồ bơi bị đóng cửa.
- d) Nếu có tuyết rơi hôm nay, trường đại học sẽ đóng cửa. Trường đại học không bị đóng cửa hôm nay. Vì vậy, không có tuyết rơi hôm nay.
- e) Nếu tôi đi bơi thì tôi sẽ ở ngoài nắng quá lâu. Nếu tôi ở ngoài nắng quá lâu thì tôi sẽ bị cháy nắng. Vì vậy, nếu tôi đi bơi thì tôi sẽ bị cháy nắng.

Bài 2 (Rosen.1.6.4): Mỗi lập luận sau đây sử dụng quy tắc suy luận nào?

- a) Chuột túi sống ở Úc và là động vật có túi. Vì vậy, chuột túi là động vật có túi.
- b) Hôm nay nóng hơn 100 độ hoặc ô nhiễm là nguy hiểm. Hôm nay nhiệt độ thấp hơn 100 độ. Vì vậy, ô nhiễm là nguy hiểm.
- c) Linda là một vận động viên bơi xuất sắc. Nếu Linda là một vận động viên bơi xuất sắc thì cô ấy có thể làm nhân viên cứu hộ. Vì vậy, Linda có thể làm nhân viên cứu hộ.
- d) Steve sẽ làm việc tại một công ty máy tính vào mùa hè này. Vì vậy, mùa hè này Steve sẽ làm việc ở một công ty máy tính hoặc anh ấy sẽ là một kẻ vô công rồi nghề.
- e) Nếu tôi làm bài tập về nhà này suốt đêm thì tôi có thể giải hết tất cả bài tập. Nếu tôi giải hết tất cả bài tập thì tôi sẽ hiểu được tài liệu. Vì vậy, nếu tôi làm bài tập về nhà này suốt đêm thì tôi có thể hiểu được tài liệu.

Bài 3 (Rosen.1.6.6): Sử dụng các quy tắc suy luận để chứng minh các giả thuyết:

“Nếu trời không mưa hoặc nếu trời không có sương mù, thì cuộc đua thuyền buồm sẽ được tổ chức và cuộc trình diễn cứu hộ sẽ diễn ra.”

“Nếu cuộc đua thuyền buồm được tổ chức, thì cúp sẽ được trao.”

“Cúp không được trao.”

Dẫn tới kết luận “Trời đã mưa.”

Bài 4 (Rosen.1.6.9a,b,c; Rosen.1.6.10a,b): Với mỗi nhóm giả thiết dưới đây, hãy xác định kết luận (hoặc các kết luận) phù hợp có thể suy ra, và trình bày rõ các quy tắc suy luận được áp dụng để rút ra từng kết luận từ các giả thiết đó.

- a) “Nếu tôi nghỉ một ngày thì trời mưa hoặc có tuyết rơi.” “Tôi nghỉ ngày thứ 3 hoặc thứ 5.” “Trời nắng vào thứ 3.” “Không có tuyết rơi vào thứ 5.”
 - b) “Nếu tôi ăn đồ ăn cay thì tôi có những giấc mơ kì lạ.” “Tôi có những giấc mơ kì lạ nếu có sấm trong lúc tôi ngủ.” “Tôi không có những giấc mơ kì lạ.”
 - c) “Tôi thông minh hoặc may mắn.” “Tôi không may mắn.” “Nếu tôi may mắn thì tôi sẽ trúng xổ số.”
 - d) “Nếu tôi chơi khúc gôn cầu thì hôm sau tôi sẽ bị đau nhức.” “Tôi sử dụng bồn tắm sục nếu tôi bị đau nhức.” “Tôi đã không dùng bồn tắm sục.”
 - e) “Nếu tôi đi làm thì trời nắng hoặc nhiều mây.” “Tôi đi làm thứ 2 hoặc thứ 6 tuần trước.” “Trời không nắng vào thứ 3.” “Trời không nhiều mây vào thứ 6.”
-

PHẦN 2: Giới thiệu về chứng minh (Section 1.7)

Bài 5 (Rosen.1.7.5): Chứng minh rằng nếu $m + n$ và $n + p$ là số nguyên chẵn, với m , n và p là các số nguyên thì $m + p$ là số chẵn. Bạn đã sử dụng loại chứng minh nào?

Bài 6 (Rosen.1.7.6): Hãy sử dụng phương pháp chứng minh trực tiếp để chỉ ra rằng tích của hai số lẻ là một số lẻ.

Bài 7 (Rosen.1.7.8): Hãy chứng minh nếu n là một số chính phương thì $n + 2$ không phải là số chính phương.

Bài 8 (Rosen.1.7.16): Hãy chứng minh rằng nếu x , y và z là các số nguyên và $x + y + z$ là số lẻ thì ít nhất một trong ba số x , y , z là số lẻ.

Bài 9 (Rosen.1.7.17): Sử dụng cách chứng minh bằng cách chứng minh gián tiếp để chứng minh rằng nếu $x + y \geq 2$ với x và y là các số thực thì $x \geq 1$ hoặc $y \geq 1$.

Bài 10 (Rosen.1.7.19): Chứng minh rằng nếu n là một số nguyên và $n^3 + 5$ là số lẻ thì n là số chẵn, sử dụng:

- a) Phương pháp chứng minh gián tiếp
- b) Phương pháp chứng minh bằng phản chứng

Bài 11 (Rosen.1.7.21): Chứng minh mệnh đề $P(0)$ với $P(n)$ là mệnh đề “Nếu n là một số nguyên dương lớn hơn 1 thì $n^2 > n$.” Bạn đã sử dụng loại chứng minh nào?

Bài 12 (Rosen.1.7.22): Chứng minh mệnh đề $P(1)$ với $P(n)$ là mệnh đề “Nếu n là một số nguyên dương lớn hơn 1 thì $n^2 \geq n$.” Bạn đã sử dụng loại chứng minh nào?

PHẦN 3: Các phương pháp chứng minh (Section 1.8)

Bài 13 (Rosen.1.8.2): Sử dụng phương pháp chứng minh bằng các trường hợp để chứng minh rằng 100 không phải lập phương của một số nguyên dương. (Gợi ý: Xét 2 trường hợp: $1 \leq x \leq 3$ và $x \geq 4$)

Bài 14 (Rosen.1.8.4): Chứng minh không tồn tại số lập phương dương nào nhỏ hơn 1000 mà có thể được biểu diễn dưới dạng tổng của hai số lập phương dương.